Тест 2

1. Вредност израза $\left(20^{-2}+0,6^2+1/5-\sqrt{(-7/16)^2}\right)^{-2/3}$ је:

   (А) $-\frac{1}{4}$; (Б) 4; (В) 1; (Г) $1,6^{-1/3}$; (Д) 0,42.

2. Тачка $M(-1,4)$ припада параболи $y=x^2-ax+7$. Ордината темена параболе је:

   (А) 3; (Б) 5; (В) 7; (Г) 17; (Д) 19.

3. Која квадратна једначина има решења $x_1=\sqrt{4-\sqrt{7}}$ и $x_2=\sqrt{4+\sqrt{7}}$?

   (А) $x^2-4x+\sqrt{14}=0$; (Б) $x^2-\sqrt{14}x-3=0$; (В) $x^2-\sqrt{7}x+3=0$;
   (Г) $x^2-\sqrt{14}x+3=0$; (Д) $x^2-\sqrt{2}x-3=0$.

4. Ако је $f(x)=\dfrac{x+3}{3x-2}$, онда је $f(f(x))$ једнако:

   (А) $\dfrac{x+6}{9x-8}$; (Б) $\dfrac{2x+5}{11-3x}$; (В) $\dfrac{7x+8}{8x-7}$; (Г) x; (Д) $\dfrac{10x-3}{13-3x}$.

5. Најмања вредност функције $(2x-1)^2+\dfrac{1}{x^2-x}$ за $x>1$ је:

   (А) 0; (Б) 4; (В) 5; (Г) 6; (Д) 8.

6. Ако је полином x^3+ax^2+b дељив полиномом x^2+3x+1, онда је $a+2b$ једнако:

   (А) 0; (Б) 1; (В) $\frac{5}{3}$; (Г) 2; (Д) $\frac{8}{3}$.

7. Ако су $x=1$ и $x=2$ корени полинома x^4-6x^2+ax+b, онда је најмањи реалан корен тог полинома једнак:

   (А) $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$; (Б) $-\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$; (В) 1; (Г) $1-\sqrt{3}$; (Д) $-1-\sqrt{3}$.

8. Решење једначине $9^{x-3}=(1/3)^{3x-1}$ припада интервалу

   (А) $(-\infty,-\frac{1}{2})$; Б) $[-\frac{1}{2},0)$; (В) $[0,\frac{1}{2})$; (Г) $[\frac{1}{2},1)$; (Д) $[1,+\infty)$.

9. Ако је x решење једначине $\log_{2x}x+\log_{4x}2x=1$ и $x>1$, онда је $\log_2 x$ једнако:

   (А) $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$; (Б) $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$; (В) 1; (Г) $\log_4 3$; (Д) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

10. Вредност позитивног реалног параметра λ за који је $\dfrac{\lambda+i}{1+\lambda i}+\dfrac{1}{2}i$ реалан број је:

    (А) $\frac{3}{2}$; (Б) $\sqrt{2}$; (В) $\sqrt{3}$; (Г) 1; (Д) 2.

11. Имагинарни део решења једначине $\dfrac{z+i+1}{z} = 2 \cdot \dfrac{\bar{z}+i+1}{\bar{z}}$ је:

(А) $-\frac{9}{5}$; (Б) 2; (В) $\frac{2}{3}$; (Г) $\frac{3}{5}$; (Д) 3.

12. Ако је $\sin x \neq 1$, израз $\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}$ је једнак:

(А) $\dfrac{\operatorname{tg} x+1}{\operatorname{tg} x-1}$; (Б) $\dfrac{\operatorname{tg} x-1}{\operatorname{tg} x+1}$; (В) $\dfrac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}+1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2}-1}$; (Г) $\left(\dfrac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}-1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2}+1}\right)^2$;

(Д) $\left(\dfrac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}+1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2}-1}\right)^2$.

13. Ако је $\sin x = \frac{5}{13}$, могуће вредности израза $\sin(x + \arccos(-\frac{3}{5}))$ су:

(А) $-\dfrac{33}{65}$ и $\dfrac{63}{65}$; (Б) $\dfrac{33}{65}$ и $-\dfrac{63}{65}$; (В) $\pm\dfrac{33}{65}$; (Г) $\pm\dfrac{63}{65}$; (Д) $\pm\dfrac{33}{65}$ и $\pm\dfrac{63}{65}$.

14. Скуп свих решења неједначине $2\cos^2 x > 1 + \cos 108^\circ$ у интервалу $[0, \pi)$ је:

(А) $(54^\circ, 126^\circ)$; (Б) $(0^\circ, 54^\circ)$; (В) $(0^\circ, 54^\circ) \cup (126^\circ, 180^\circ)$; (Г) $(0^\circ, 126^\circ)$; (Д) $(54^\circ, 90^\circ) \cup (126^\circ, 180^\circ)$.

15. Око круга је описан једнакокраки трапез са оштрим углом 60° и краћом основицом 1. Дужина дијагонале трапеза је:

(А) $\sqrt{7}$; (Б) 3; (В) $\sqrt{3}$; (Г) $\sqrt{5}$; (Д) 2.

16. Ивица коцке је $2cm$. Сваку дијагоналу коцке продужимо на обе стране за по $1cm$. Запремина те нове коцке је (у cm^3)

(А) $8\left(1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)^3$; (Б) 32; (В) 64; (Г) $8\left(\dfrac{2+\sqrt{3}}{3}\right)^3$; (Д) $24\sqrt{3}$

17. Купа висине $H = 12$ уписана је у лопту полупречника $r = 8$. Површина омотача те купе је

(А) $64\sqrt{3}\pi$; (Б) $32\sqrt{3}\pi$; (В) 96π; (Г) 108π; (Д) $32\sqrt{6}\pi$.

18. Тангента у тачки $A(3,4)$ на круг $x^2 + y^2 - 7x - y = 0$ сече x осу у тачки $(x_*, 0)$. Тада је x_* једнако:

(А) -13; (Б) -22; (В) 28; (Г) 31; (Д) -25.

19. Збир првих 10 чланова аритметичке прогресије једнак је збиру првих 15 чланова, а 10-ти члан је једнак 15. Први члан прогресије је:

(А) 24; (Б) 60; (В) 39; (Г) 42; (Д) 52.

20. Колико има четвороцифрених бројева чије су цифре поређане у строго растућем поретку?

(А) 432; (Б) 3024; (В) 5040; (Г) 126; (Д) 210.